

PROJEK UTS: PLATFORM DIGITALISASI UMKM

Warung Pintar Syariah

Rencana Perancangan Sistem Aplikasi

Next.js

Antigravity

Supabase

Vercel

Nur Assyfa Taufiq 2310102063

1. Ringkasan Eksekutif

Warung Pintar Syariah adalah aplikasi manajemen keuangan dan operasional berbasis web. Sistem ini dirancang untuk mengatasi kesusahan pembukuan pada UMKM warung kelontong, dengan mengintegrasikan kepatuhan akuntansi syariah secara otomatis.

Fitur Utama	Fungsi Sistem	Pengguna Utama
Warpin AI Assistant	Asisten cerdas pendukung (<i>mockup</i>) untuk membiasakan pengguna dengan interaksi asisten dan notifikasi.	Pemilik Warung
Scan Nota	Alur pemindai dokumen fisik (struk belanja grosir) untuk input data persediaan barang secara visual.	Pemilik Warung
Catat Bon (Qardh)	Sistem pencatatan hutang-piutang antar pelanggan/tetangga yang berbasis akad bebas riba.	Pemilik Warung
Otomasi Zakat Tijarah	Kalkulator background (Supabase) untuk memantau batas Nisab dan Haul atas nilai total aset warung.	Sistem Backend

2. Latar Belakang & Tujuan

Identifikasi Masalah Operasional

- Kurangnya literasi teknologi (gaptek) dan akuntansi pada pemilik warung.
- Laba palsu akibat percampuran kas warung dan uang rumah tangga.
- Risiko dana kembalian (sedekah) tercampur sebagai modal kerja.
- Aplikasi kasir yang ada saat ini terlalu rumit dan banyak istilah teknis.

Tujuan Sistem

- Menciptakan aplikasi pencatatan dengan UI/UX yang super ramah lansia (tombol besar, kontras jelas).
- Pemisahan tegas hak milik bisnis (Kas) dan dana umat (Titipan).
- Mempermudah pencatatan yang rumit bagi awam akuntansi



3. Arsitektur Sistem & Teknologi

Sistem dibangun untuk menjamin konsistensi pencatatan finansial (ACID Compliance) dan interaksi pengguna yang mulus (smooth).

Lapisan Arsitektur	Teknologi Terpilih	Keterangan & Fungsi Spesifik
Frontend (Antarmuka)	Next.js	Kerangka kerja utama untuk membangun halaman aplikasi yang modern, ringan, dan sangat responsif.
Animasi & Interaksi	Antigravity	Memberikan efek transisi antarmuka yang mulus (<i>smooth UI</i>) untuk pergerakan menu dan form input.
Backend & Auth	Supabase	Mengelola sistem <i>*login*</i> (autentikasi pengguna) dan menjadi penghubung keamanan data.
Database Utama	Supabase (PostgreSQL)	Menyimpan data persediaan dan jurnal <i>double-entry</i> keuangan dalam skema relasional yang ketat.
Integrasi Kecerdasan Buatan (AI)	Google Cloud Vision API, Speech-to-Text API	Ekstraksi otomatis citra struk menjadi teks (OCR) dan konversi perintah suara untuk <i>*auto-journaling*</i> .
Deployment (Hosting)	Vercel	Menjadikan aplikasi <i>*online*</i> dan dapat diakses dengan cepat dari perangkat apapun.

4. Deskripsi Modul Aplikasi

Aplikasi berpusat pada antarmuka yang terdiri dari 5 (lima) fungsi operasional inti yang disederhanakan:



Modul Catat Jual: Formulir cepat untuk menginput pemasukan uang ke laci kasir (Sistem menjurnal otomatis: Debit Kas & Kredit Pendapatan).



Modul Tambah Stok: Formulir untuk mencatat pengeluaran uang saat belanja barang ke agen (Sistem menjurnal otomatis: Kredit Kas & Debit Persediaan).



Modul Scan Nota: Antarmuka pemindai visual untuk mendaftarkan stok masuk secara cepat menggunakan kamera.



Modul Catat Bon: Modul pencatatan piutang pelanggan (berbasis Akad Qardh) yang terhubung langsung pada kalkulasi total kekayaan bersih warung.



Warpin AI Assistant: Ikon mikrofon sentral sebagai penjurnalan melalui suara dan pusat edukasi interaktif.

5. Skema Database (Supabase PostgreSQL)

Struktur tabel dirancang ketat untuk memastikan pemisahan antara harta hak milik bisnis dan dana titipan umat (Liabilitas).

Domain Operasional Bisnis

Mengatur entitas master dan aktivitas harian:

- **Table users:** Menyimpan autentikasi pemilik
- **Table inventory:** Mencatat entitas nama barang, harga beli (HPP), dan sisa stok kuantitas.
- **Table receivables:** (Modul Catat Bon) Menyimpan identitas penghutang, nominal, dan status jatuh tempo.

Domain Akuntansi & Syariah

Mengatur pencatatan finansial terstruktur:

- **Table journal_entries:** Tabel utama (*double-entry bookkeeping*) untuk mencatat setiap mutasi Debit dan Kredit dengan presisi tanpa anomali.
- **Table charity_funds:** Tabel khusus (Liabilitas) menyimpan akumulasi sisa uang kembalian atau infaq pelanggan.

6. UI/UX

WarPin Syariah

Catat Warung, Sesuai Syariah

Nomor HP

0812...

PIN Rahasia

Masukkan 6 angka PIN

MASUK

Belum punya akun?

[Daftar Warung Baru](#)

Total Kas Warung

Rp 2.450.000

Untung Hari Ini

Rp 120.000

Total Piutang Bon

Rp 350.000

Aksi Cepat

Catat Jual

Tambah Stok

Scan Nota

Catat Bon

Akademi Warung

+10 XP

Cara Memisahkan Uang Warung & Dapur

Lihat Semua

Cara Memisahkan Uang Warung & Dapur

Catat Terakhir

Jual Beras 5Kg

Hari ini, 10:30 WIB

+Rp 75.000

Pintar Akuntansi: Uang Kas bertambah (Debit) & Pendapatan bertambah (Kredit).

Bayar Listrik PLN

Kemarin, 15:00 WIB

-Rp 250.000

Pintar Akuntansi: Beban Listrik bertambah (Debit) & Uang Kas berkurang (Kredit).

Beranda

Laporan

AI Suara

Belajar

Profil

Laporan Keuangan

Hari Ini

Minggu Ini

Bulan Ini

Uang Laci

(Arus Kas)

Rp 3.200.000

Untung Bersih

(Laba Rugi)

Rp 850.000

Sisa Harta & Titipan (Neraca)

Harta Warung

Rp 5.400.000

Titipan & Utang

Rp 1.350.000

Ringkasan Pemasukan

Masuk

Keluar

Beranda

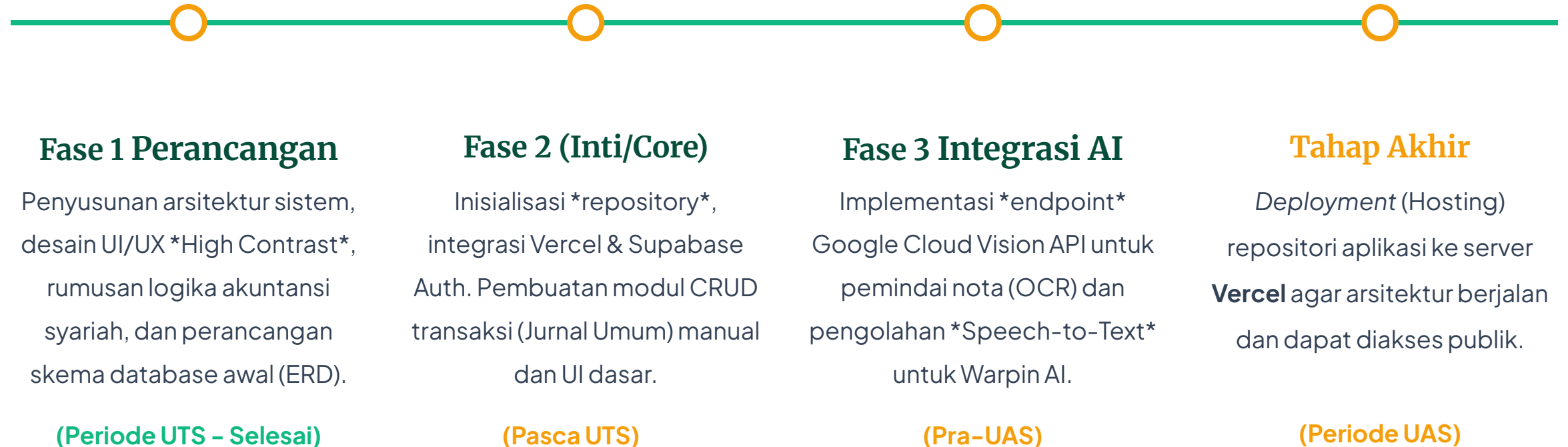
Laporan

AI Suara

Belajar

Profil

7. Roadmap Pengembangan



Terima Kasih